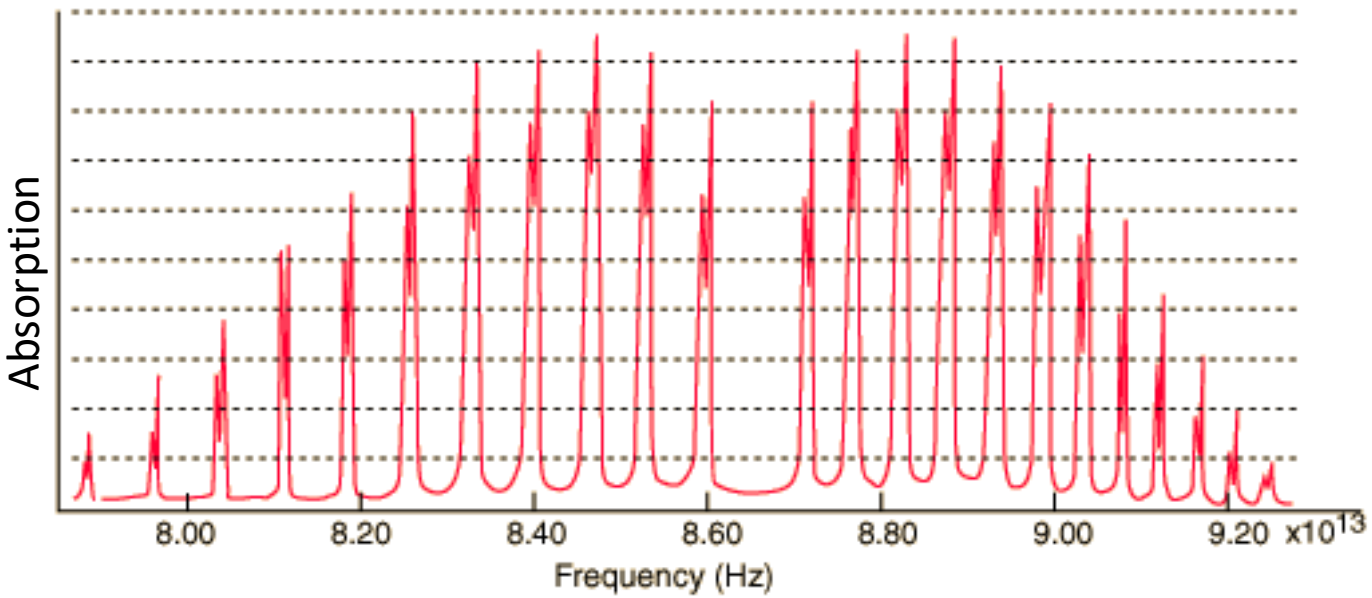
SH1011 Modern fysik

Föreläsning 10:

- Jonbindningar.
- Kovalentbindningar.
- Van der Waals-bindningar.
- Vätebindningar.
- Molekylspektrum.
- Energinivåer från rotation och vibration.
- Strukturer i fasta tillståndet, kristaller.
- Isolatorer, halvledare och ledare.



- Fermioner: $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \ldots$ t.ex. Elektroner, protoner, neutroner

Antisymmetrisk vågfunktion, d.v.s.

$\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = -\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ med lika spinn (t.ex. ↑↑)

eller

$\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ med olika spinn (↑↓)

Kan ej befinna sig i samma tillstånd

- Bosoner: $s = 0,1,2,3 \ldots$ t.ex. Fotonen med $s = 1$

Symmetrisk vågfunktion

Kan befinna sig i samma tillstånd

Så vi behöver fyra kvanttal för att beskriva en elektron i en väteatom!

- $n = 1,2,3, \ldots$ huvudkvanttalet
- $l = 0,1,2, \ldots, n-1$ bankvanttalet
- $m_l = -l, \ldots, -1,0,1, \ldots, l$ magnetiska kvanttalet
- $m_s = \pm\frac{1}{2}$ spinnkvanttalet

Table 41.3 Ground-State Electron Configurations

Element	Symbol	Atomic Number (Z)	Electron Configuration
Hydrogen	H	1	$1s$
Helium	He	2	$1s^2$
Lithium	Li	3	$1s^2 2s$
Beryllium	Be	4	$1s^2 2s^2$
Boron	B	5	$1s^2 2s^2 2p$
Carbon	C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
Nitrogen	N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$
Oxygen	O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$
Fluorine	F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$
Neon	Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Sodium	Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s$
Magnesium	Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Aluminum	Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p$
Silicon	Si	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
Phosphorus	P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
Sulfur	S	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Chlorine	Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Argon	Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
Potassium	K	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s$
Calcium	Ca	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
Scandium	Sc	21	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d$
Titanium	Ti	22	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$
Vanadium	V	23	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$
Chromium	Cr	24	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s 3d^5$
Manganese	Mn	25	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$
Iron	Fe	26	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
Cobalt	Co	27	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$
Nickel	Ni	28	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$
Copper	Cu	29	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s 3d^{10}$
Zinc	Zn	30	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Table 41.3 Ground-State Electron Configurations

Element	Symbol	Atomic Number (Z)	Electron Configuration
Hydrogen	H	1	$1s$
Helium	He	2	$1s^2$
Lithium	Li	3	$1s^2 2s$
Beryllium	Be	4	$1s^2 2s^2$
Boron	B	5	$1s^2 2s^2 2p$
Carbon	C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
Nitrogen	N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$
Oxygen	O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$
Fluorine	F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$
Neon	Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Sodium	Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s$
Magnesium	Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Aluminum	Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p$
Silicon	Si	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
Phosphorus	P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
Sulfur	S	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Chlorine	Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Argon	Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
Potassium	K	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s$
Calcium	Ca	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
Scandium	Sc	21	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d$
Titanium	Ti	22	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$
Vanadium	V	23	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$
Chromium	Cr	24	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s 3d^5$
Manganese	Mn	25	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$
Iron	Fe	26	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
Cobalt	Co	27	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$
Nickel	Ni	28	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$
Copper	Cu	29	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s 3d^{10}$
Zinc	Zn	30	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

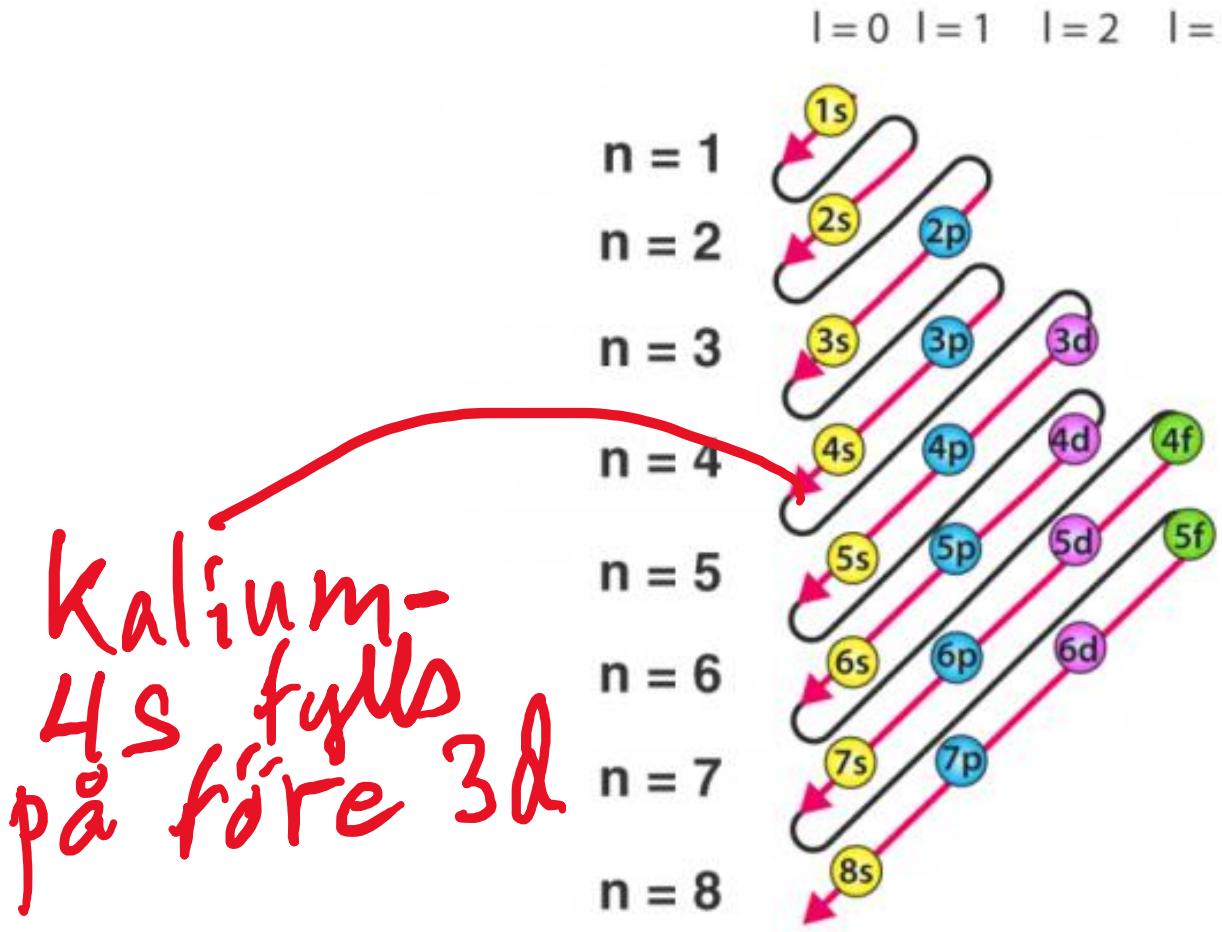
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

3d skalet ledigt men 4s skalet fylls på.

$n = 3$
$\ell = 0, 1, 2$
s p d

Elektronkonfiguration

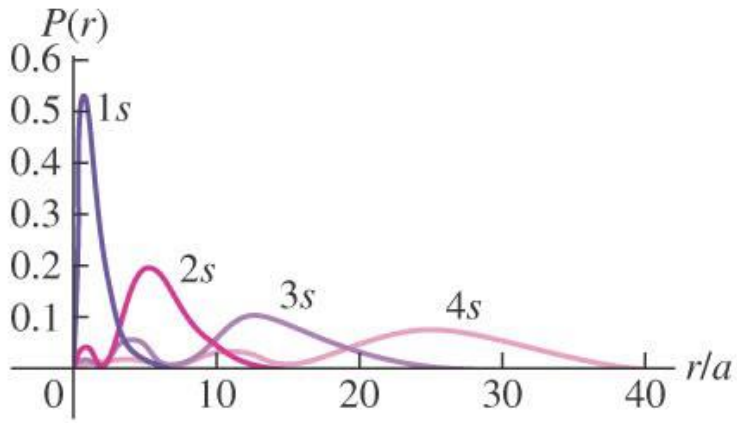
obs att elektronernas växelverkan upphäver degeneration och ger tillstånd med olika bankvanttal l olika energinivåer

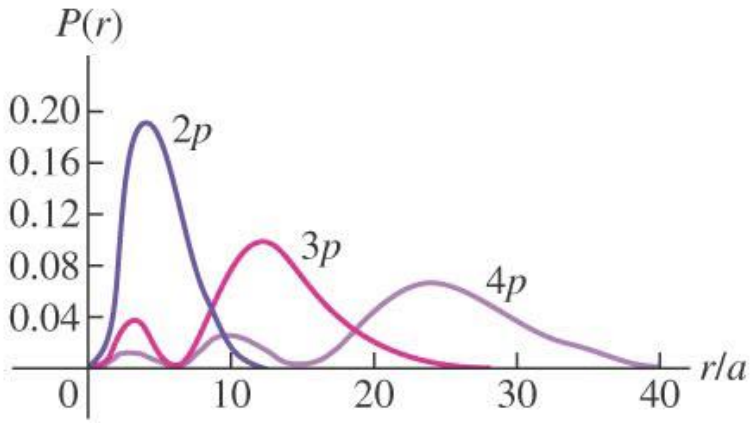


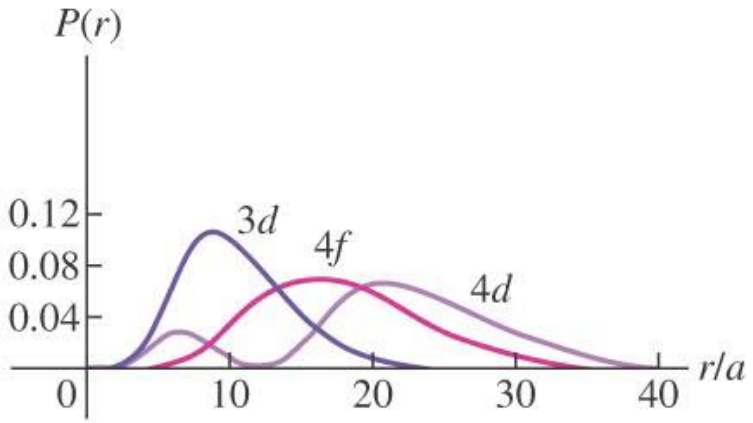
$$E_n = -Z^2 \frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$$

Sannolikhetsdistributioner för elektronen för olika r

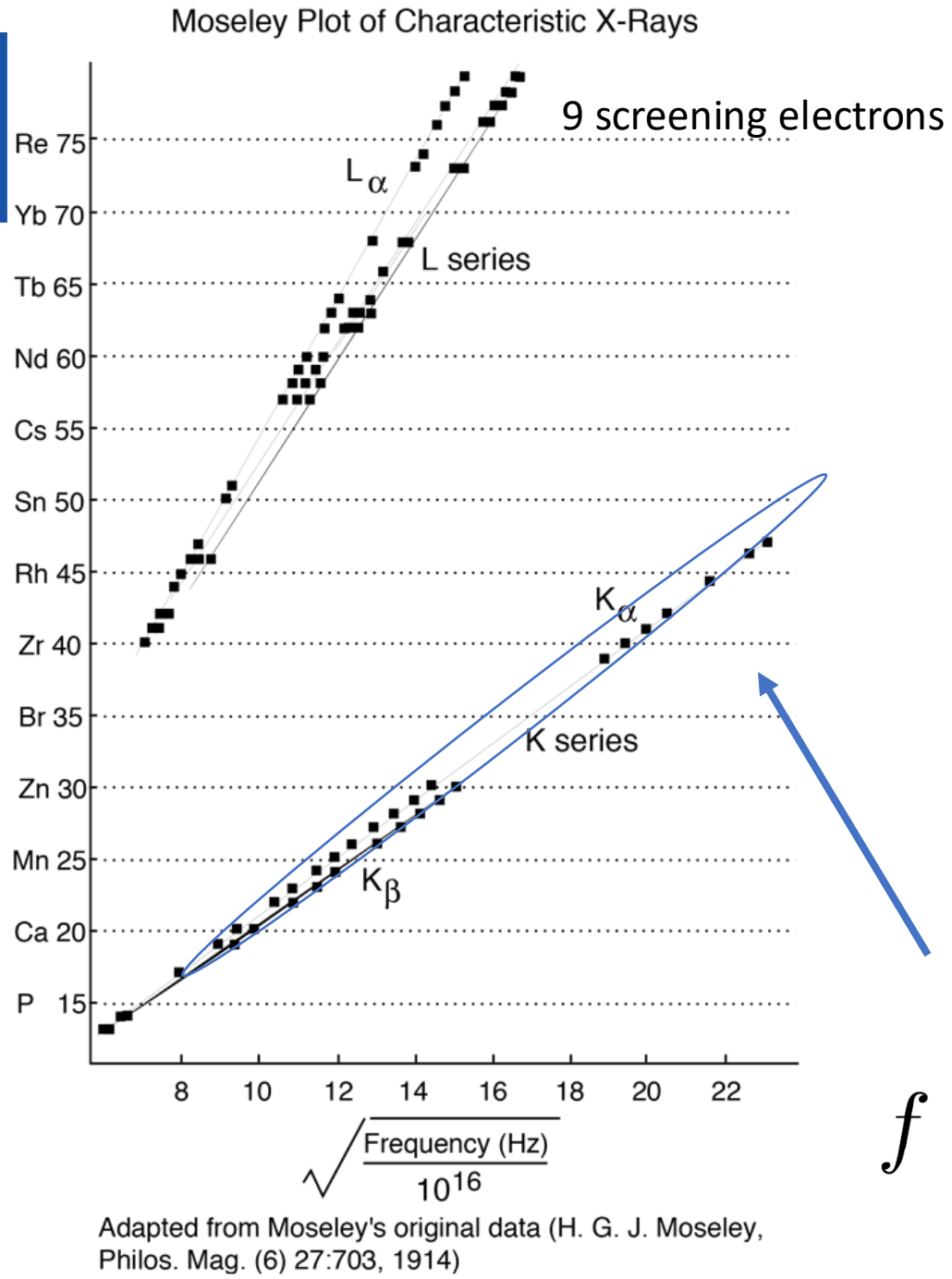
-upphäver degenererade energitillstånd för olika l kvanttal (l=s,p,d,f…)

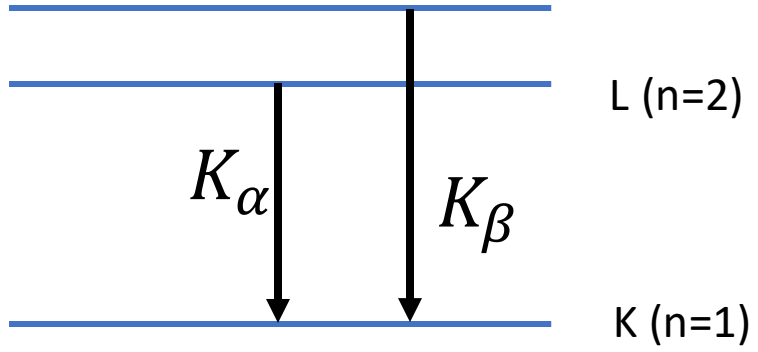






Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.





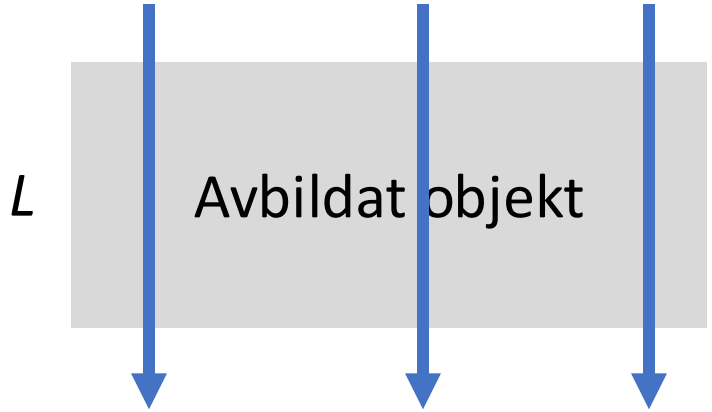
K_α: Övergång från $n = 2$ till $n = 1$.

$$E_n = \frac{-13{,}6\ \text{eV} \cdot {Z_{eff}}^2}{n^2}$$

Moseleys lag

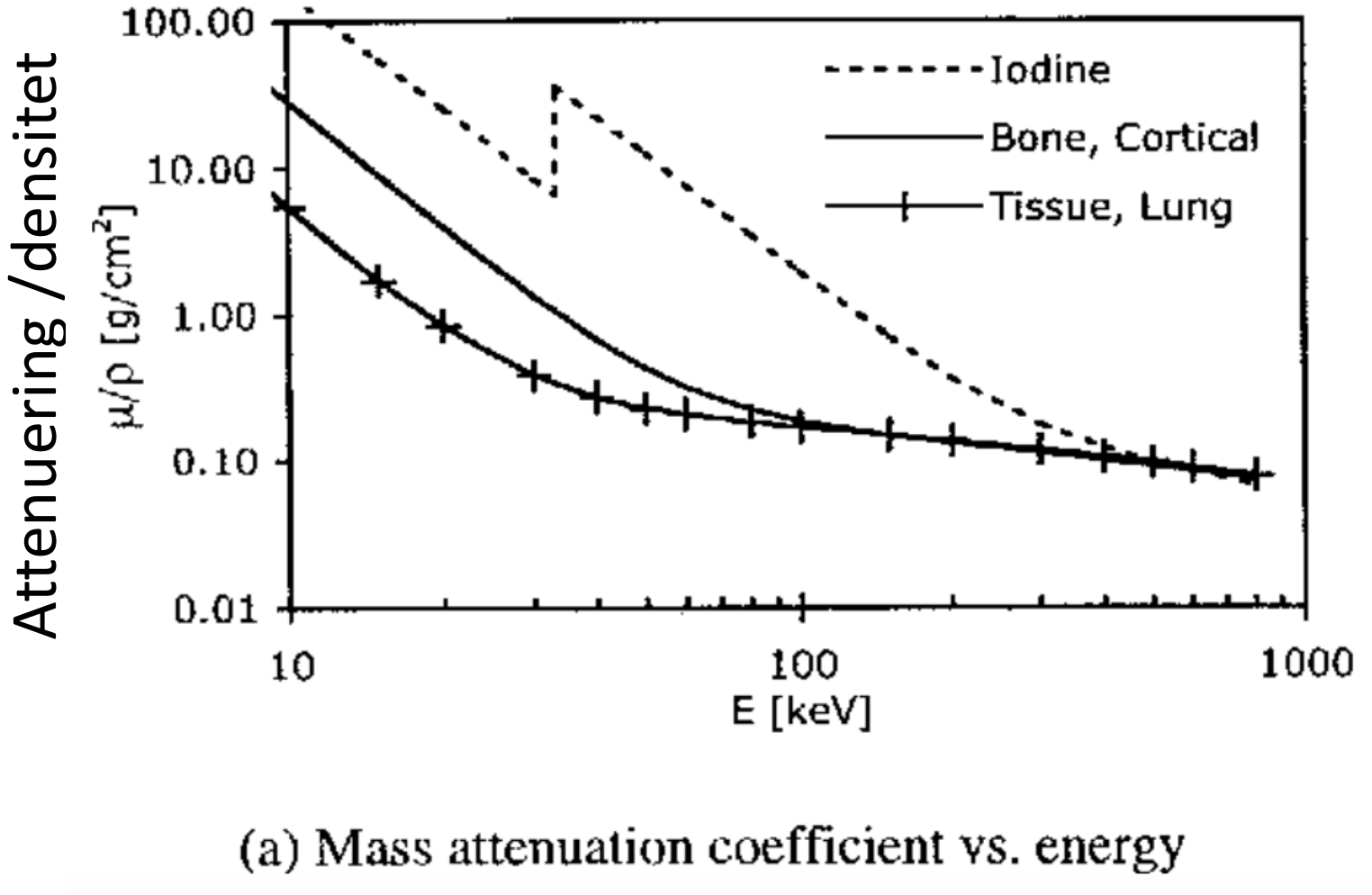
$$f = (2.48 \cdot 10^{15} Hz)(Z-1)^2$$

Röntgenavbildning



$$I = I_0 e^{-\mu L}$$

Lambert-Beers lag

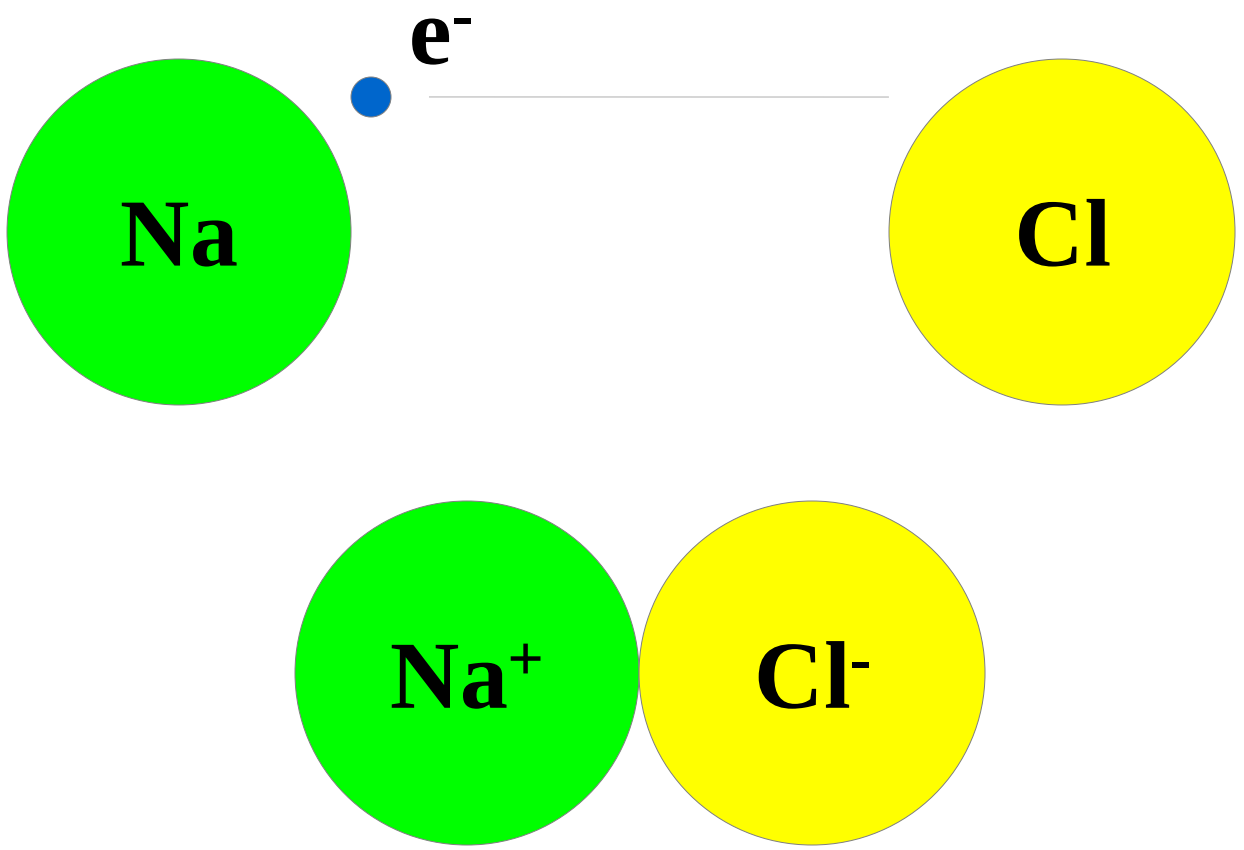


Kinahan et al. https://doi.org/10.1053/snuc.2003.127307

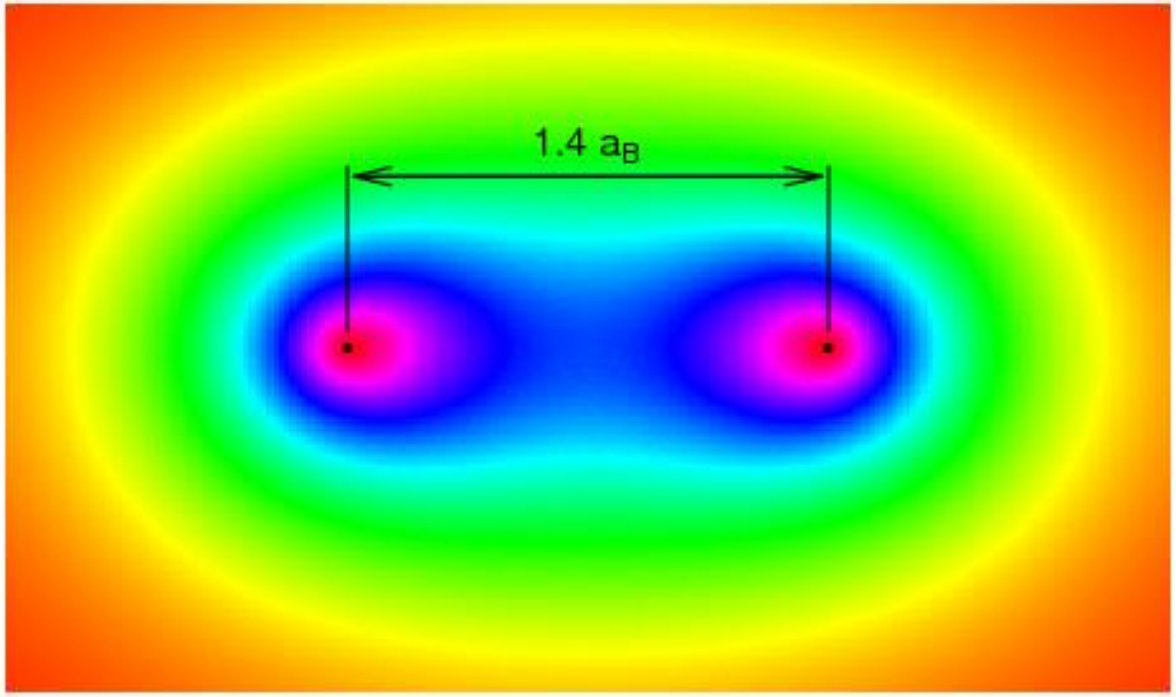
Blausen Medical, Mikael Häggström
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiography#/media/File:Projectional_radiography_components.jpg

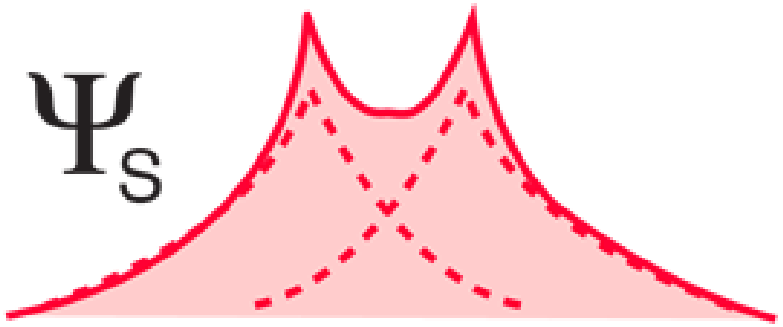
Molekyler

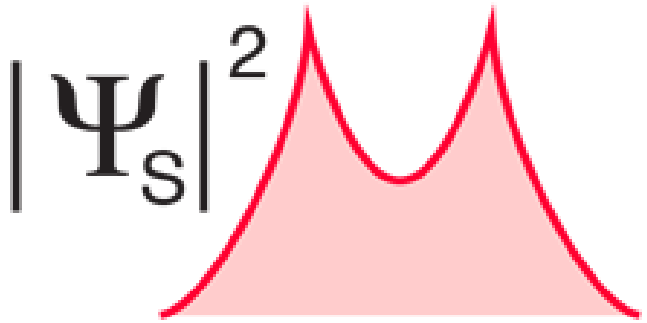
Jonbindning



Kovalent bindning





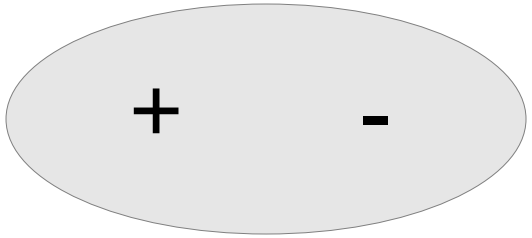


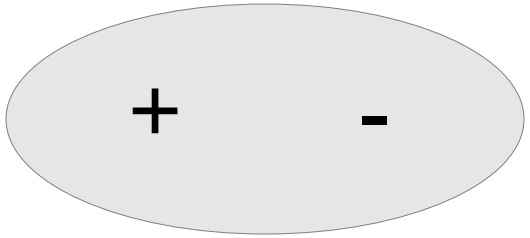
Vätemolekyl H_2

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/hmol.html

Van der Waals-krafter

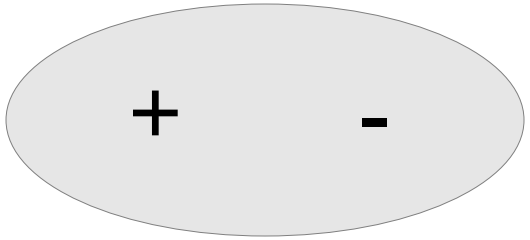
Dipol

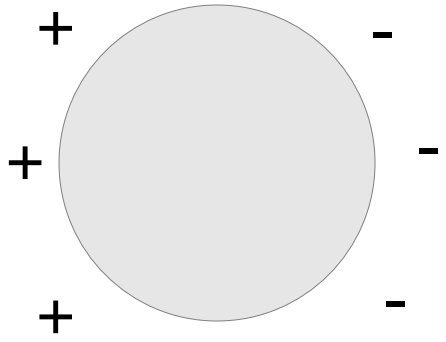




Dipol

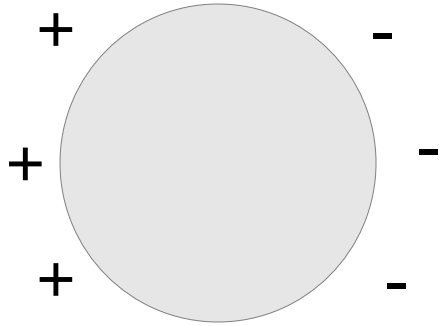
Dipol

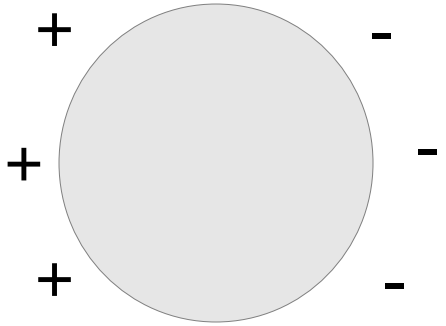




Opolär molekyl

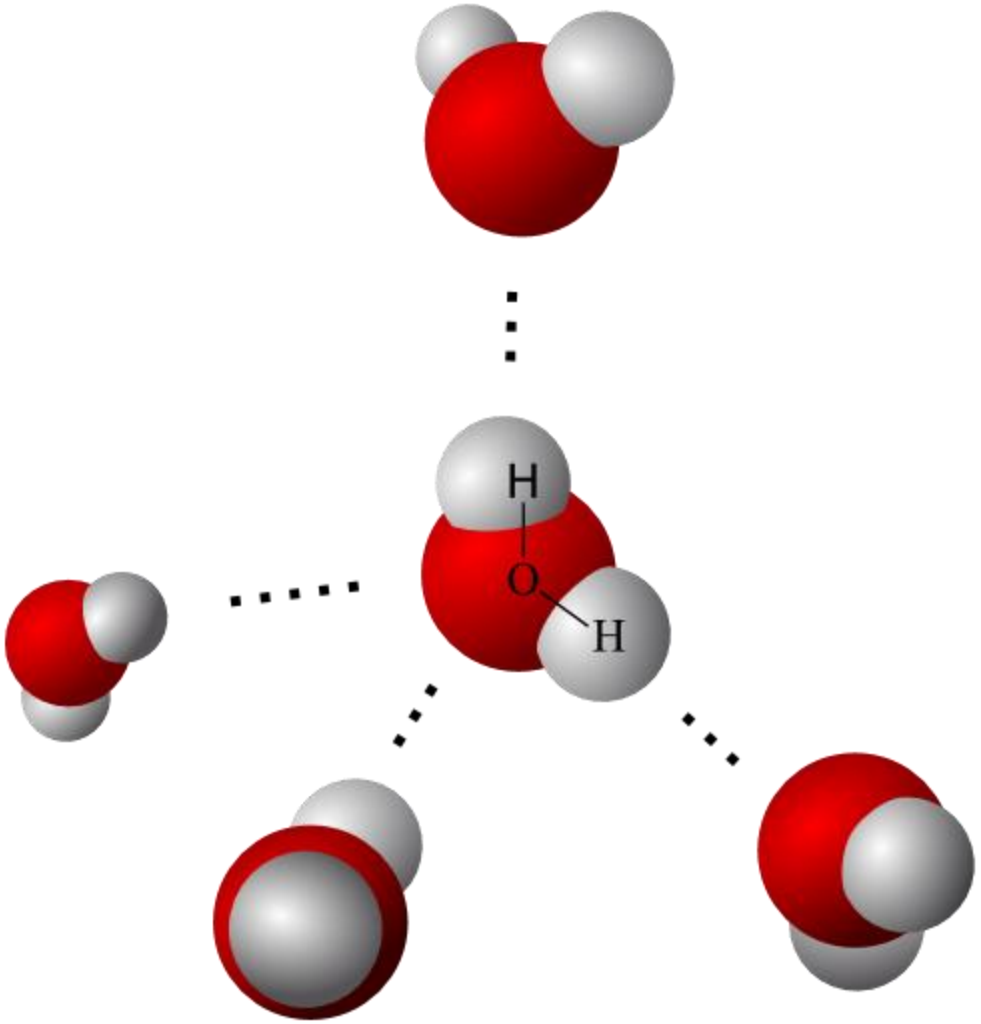
Opolär molekyl





Opolär molekyl

Vätebindningar

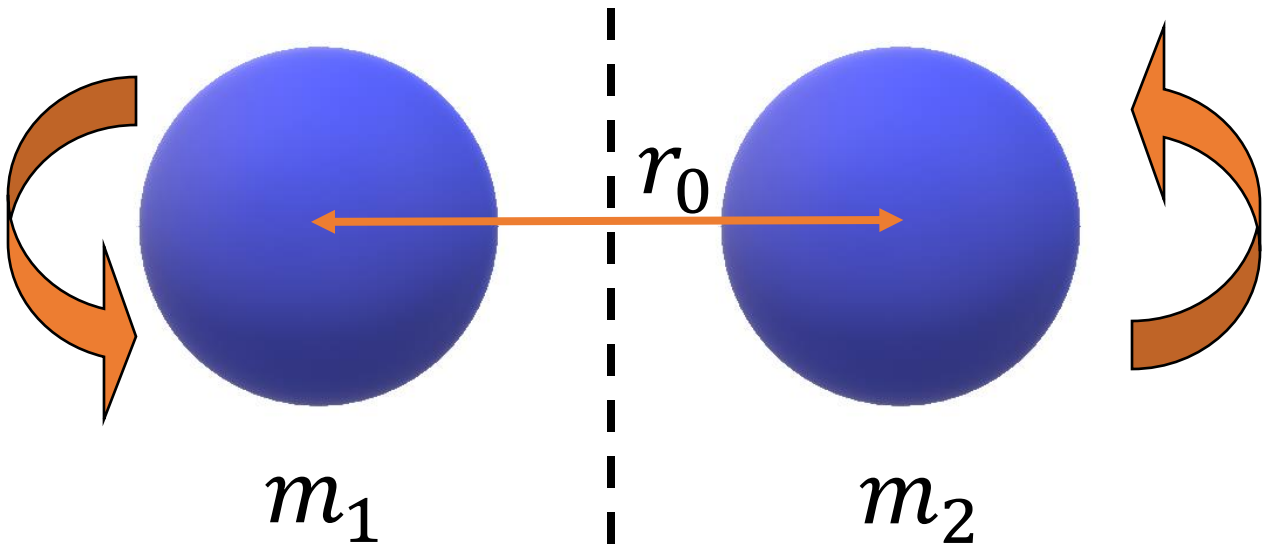




Anpassad från https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_bond

$$E_{\text{kin}} = \frac{L^2}{2I} = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I}$$

Rotation



Rotationsaxel

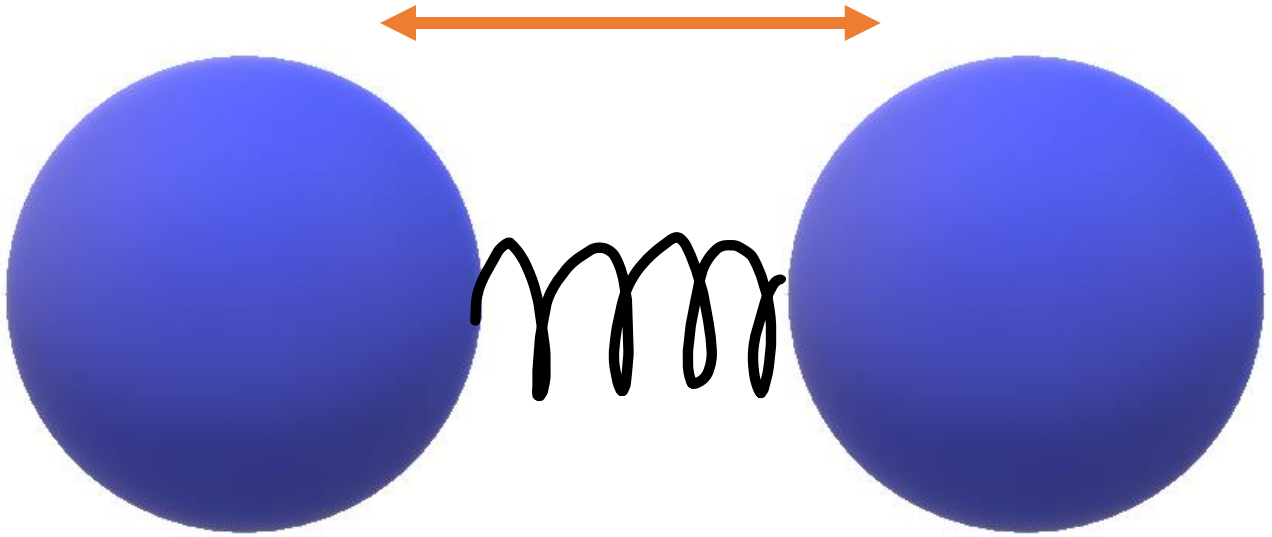
Tröghetsmoment
(”moment of inertia”)

$I = m_r r_0^2$ för tvåatomig molekyl

“Reducerade” massan

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Vibration



Krafter mellan atomerna fungerar som en “fjäder”

Kvantmekanisk harmonisk oscillator

Tidsoberoende Schrödingerekvationen: $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}k'x^2\psi(x)=E\psi(x)$

Lösning:

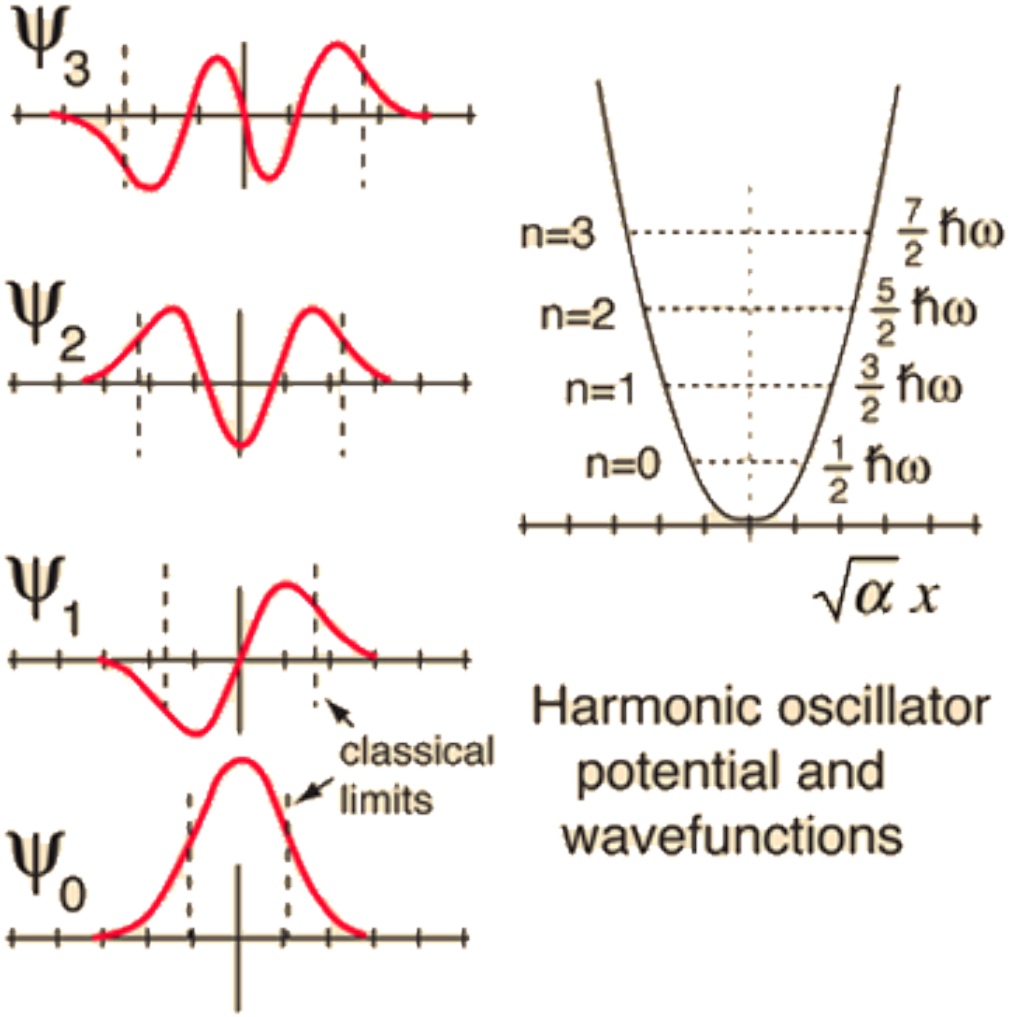
Energinivåer: $E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$

$n=0,1,2,3,\ldots$

$$\omega=\sqrt{k'/m}$$

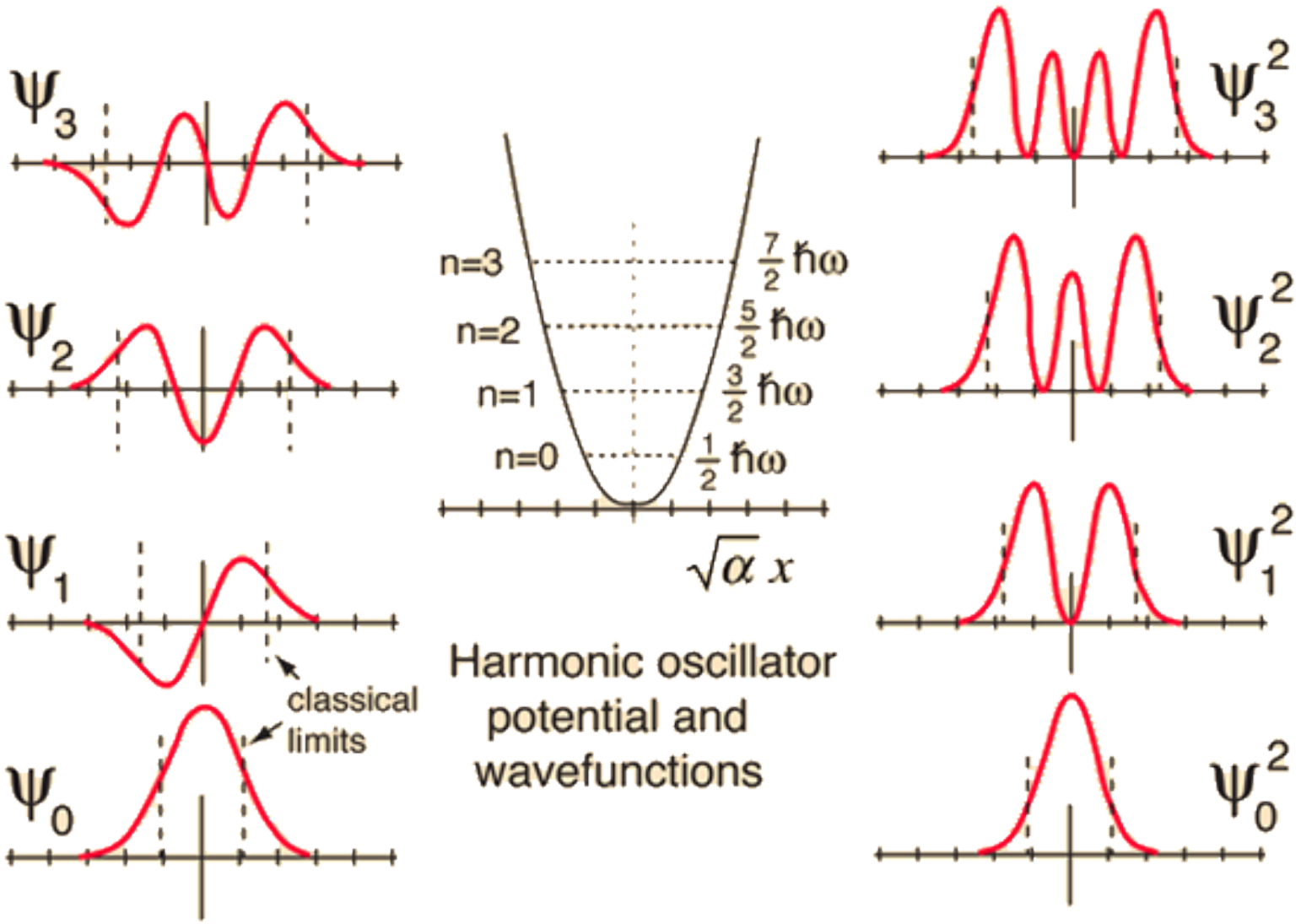
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_harmonic_oscillator

Kvantmekanisk harmonisk oscillator



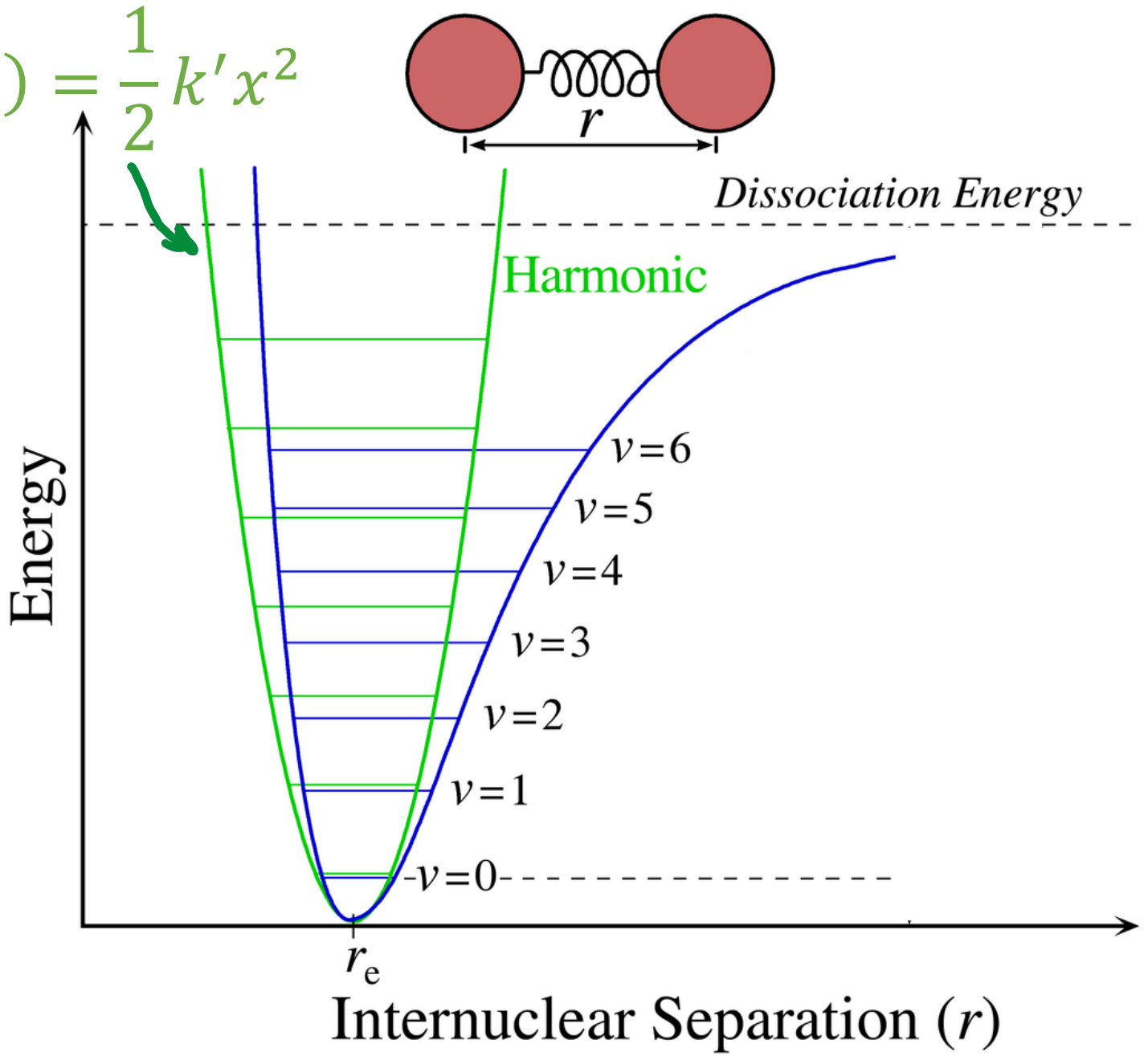
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hosc5.html#c1

Kvantmekanisk harmonisk oscillator



http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hosc5.html#c1

$$U(x) = \frac{1}{2}k'x^2$$



Somoza https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_potential#/media/File:Morse-potential.png

Urvalsregler (”selection rules”)

Vid vibrations-rotationsövergångar (tvåatomig molekyl, olika kärnor)

Molecules

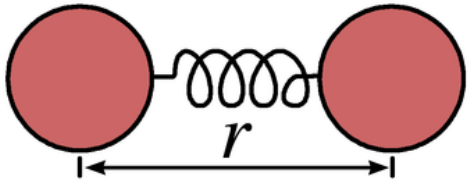
$$E_l = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} \quad l = 0, 1, 2, 3\ldots$$

$$I = m_r r_0^2 \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\omega\hbar = (n + \tfrac{1}{2})\sqrt{\frac{k'}{m_r}}\hbar$$

$$n = 0, 1, 2, 3\ldots$$

$$U(x) = \frac{1}{2}k'x^2$$

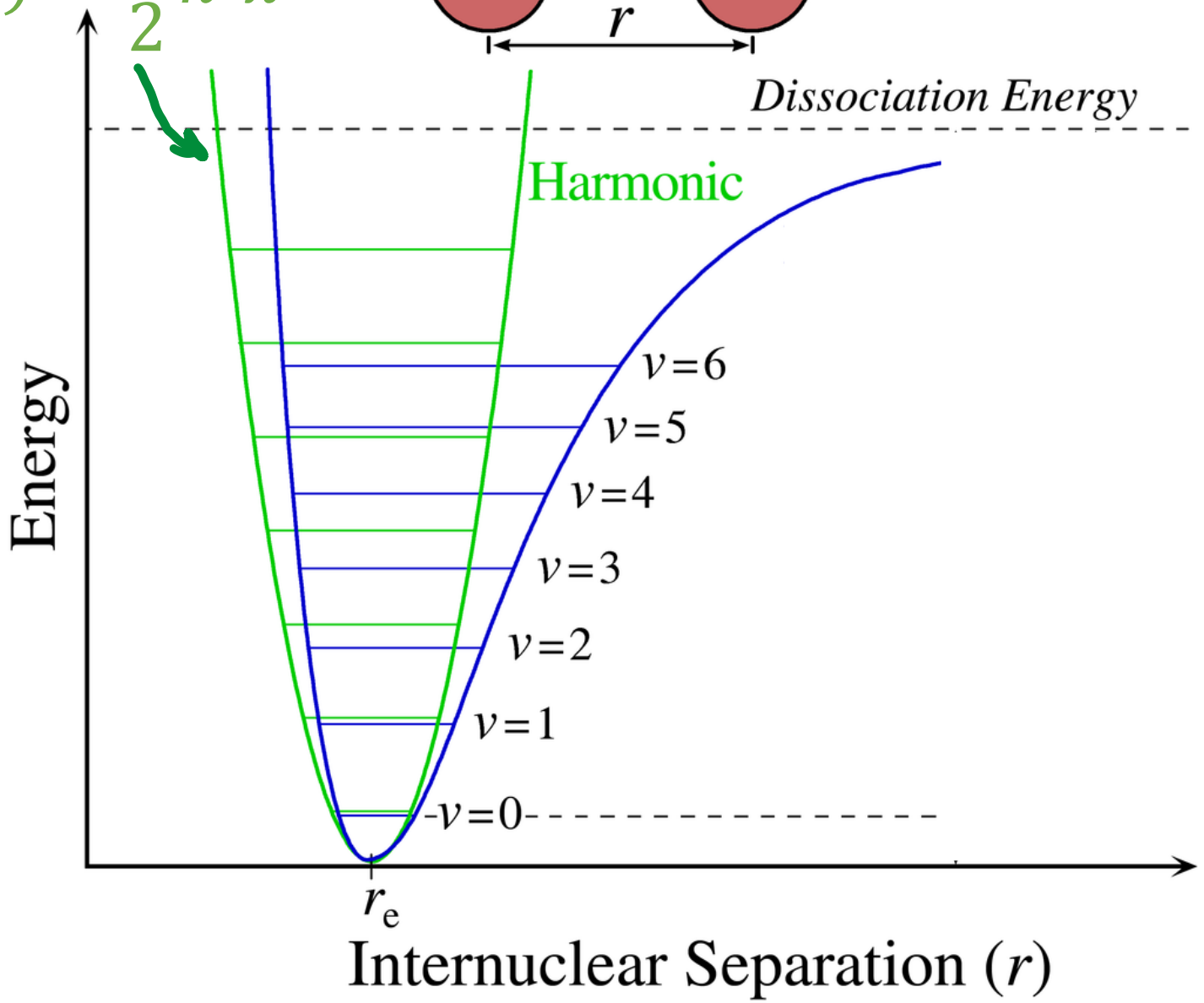


Energinivåer: $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$

$$\omega = \sqrt{k'/m_r}$$

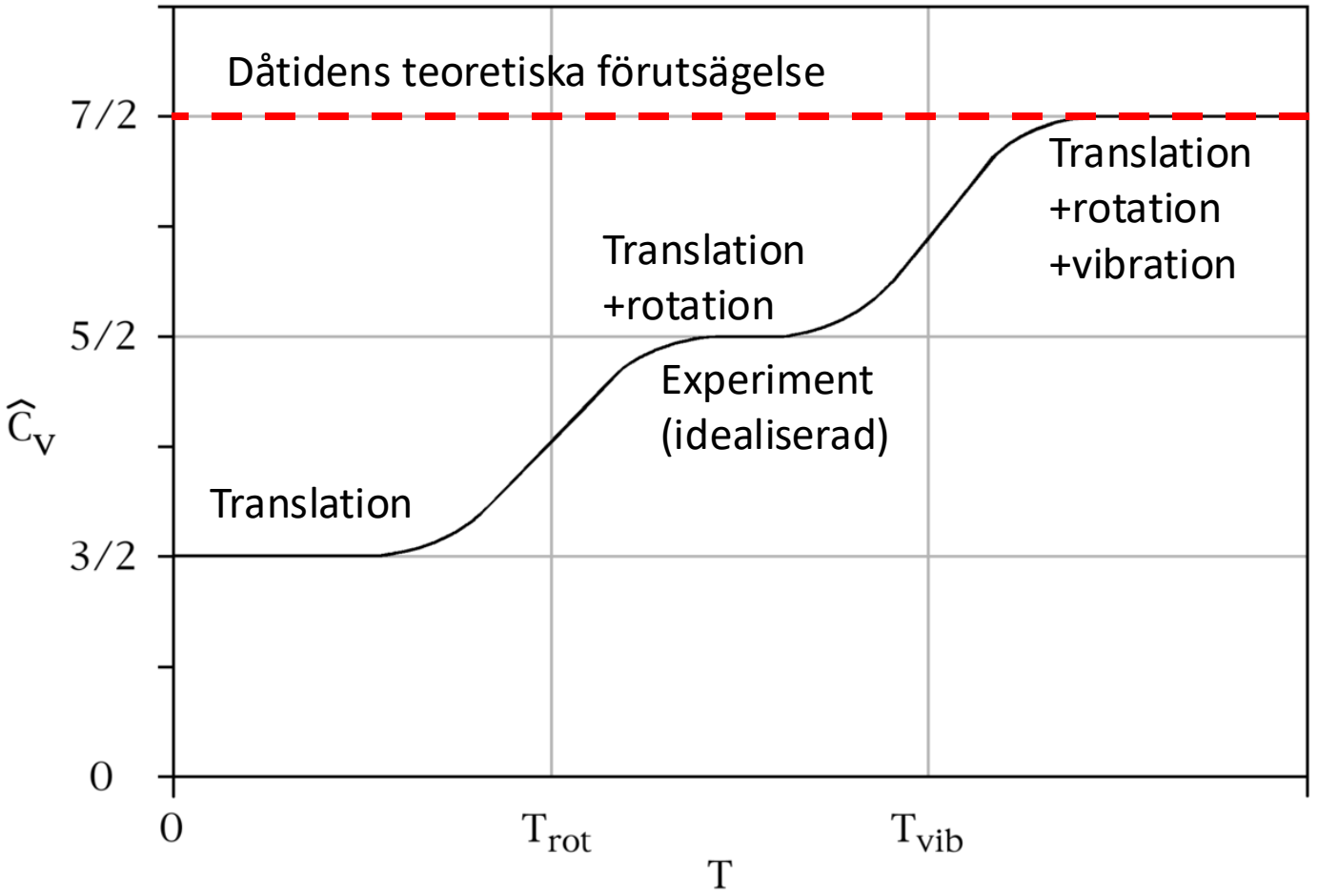
"Reducerade" massan

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

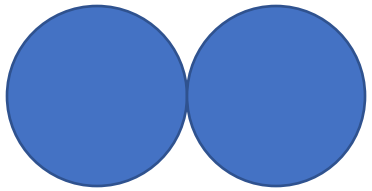


Somoza https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_potential#/media/File:Morse-potential.png

Ett olöst mysterium år 1900: Gasers värmekapacitet



Tvåatomig gasmolekyl



Varför slutar molekylerna att vibrera och rotera när man sänker temperaturen?

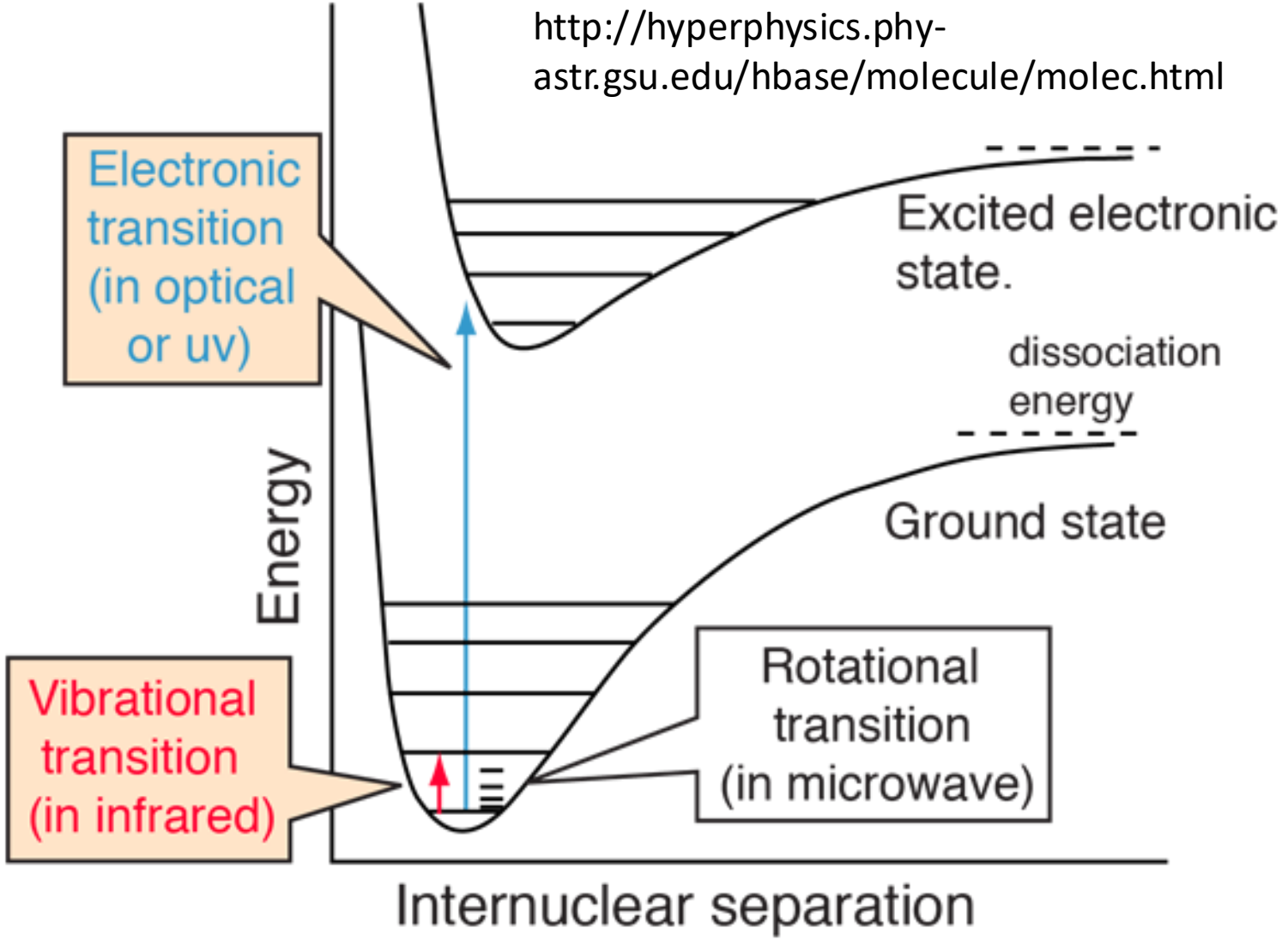
För att molekylerna har för lite energi för att lyfta dem ur grundtillståndet!

Av PAR https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_heat_capacity#/media/File:DiatomicSpecHeat1.png

Övergångar i en tvåatomig molekyl

- Elektronövergångar
- Vibrationsövergångar
- Rotationsövergångar

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/molec.html



Urvalsregler (”selection rules”)

Vid vibrations-rotationsövergångar (tvåatomig molekyl, olika kärnor)

Vibrationsövergång: $\Delta n = \pm 1$ (Oftast)
(Δn=0 ger en ren rotationsövergång)

Rotationsövergång: $\Delta l = \pm 1$

Formelbladet

Molecules

$$E_l = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} \quad l = 0, 1, 2, 3...$$

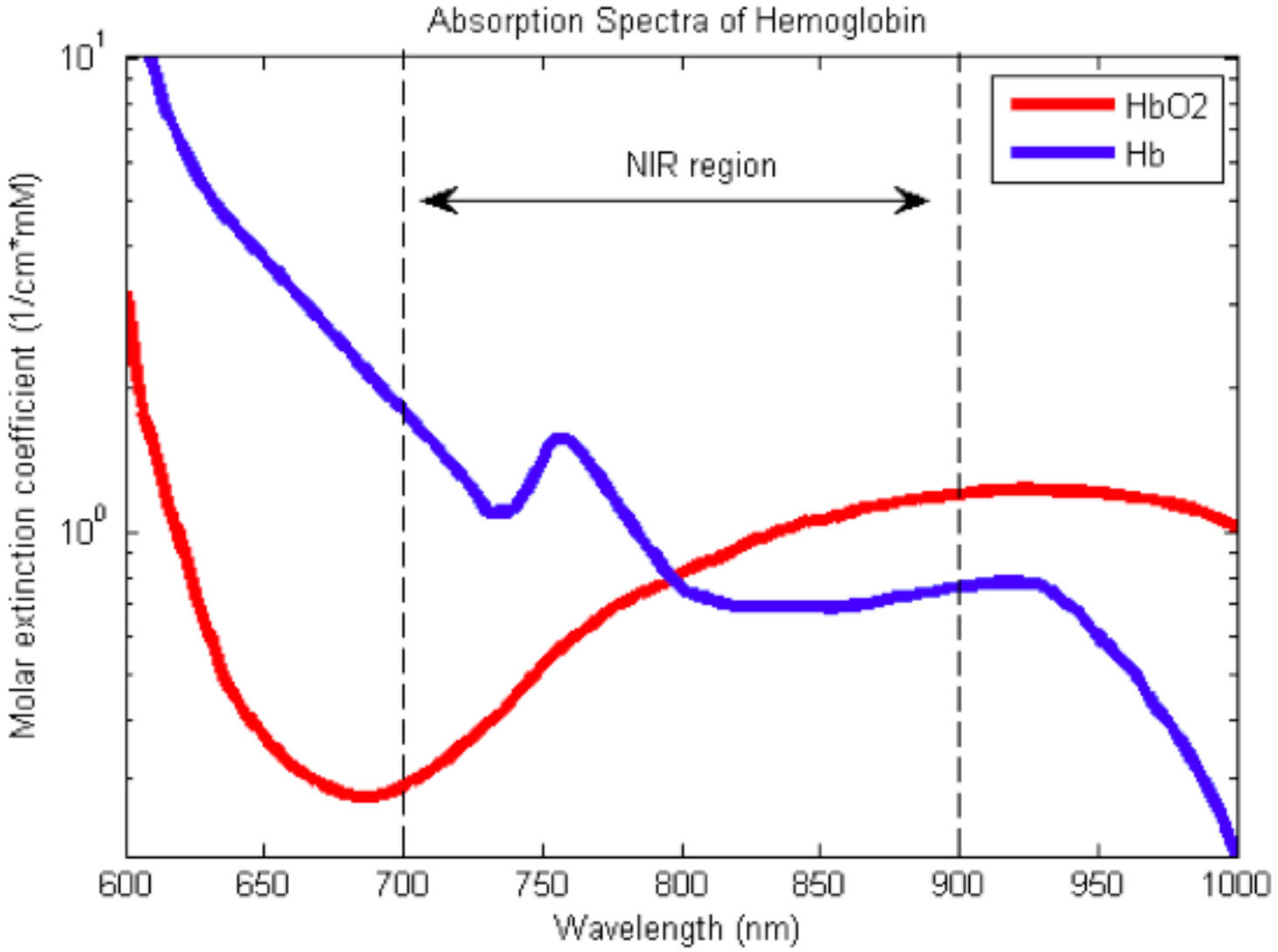
$$I = m_r r_0^2 \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\omega\hbar = (n + \tfrac{1}{2})\sqrt{\frac{k'}{m_r}}\hbar$$

$$n = 0, 1, 2, 3...$$

Medicinska tillämpningar?

Exempel på medicinsk tillämpning



By Adrian Curtin (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Växthuseffekten

500 nm synligt ljus från solen
10 000 nm infrarött ljus från jorden

Molecules

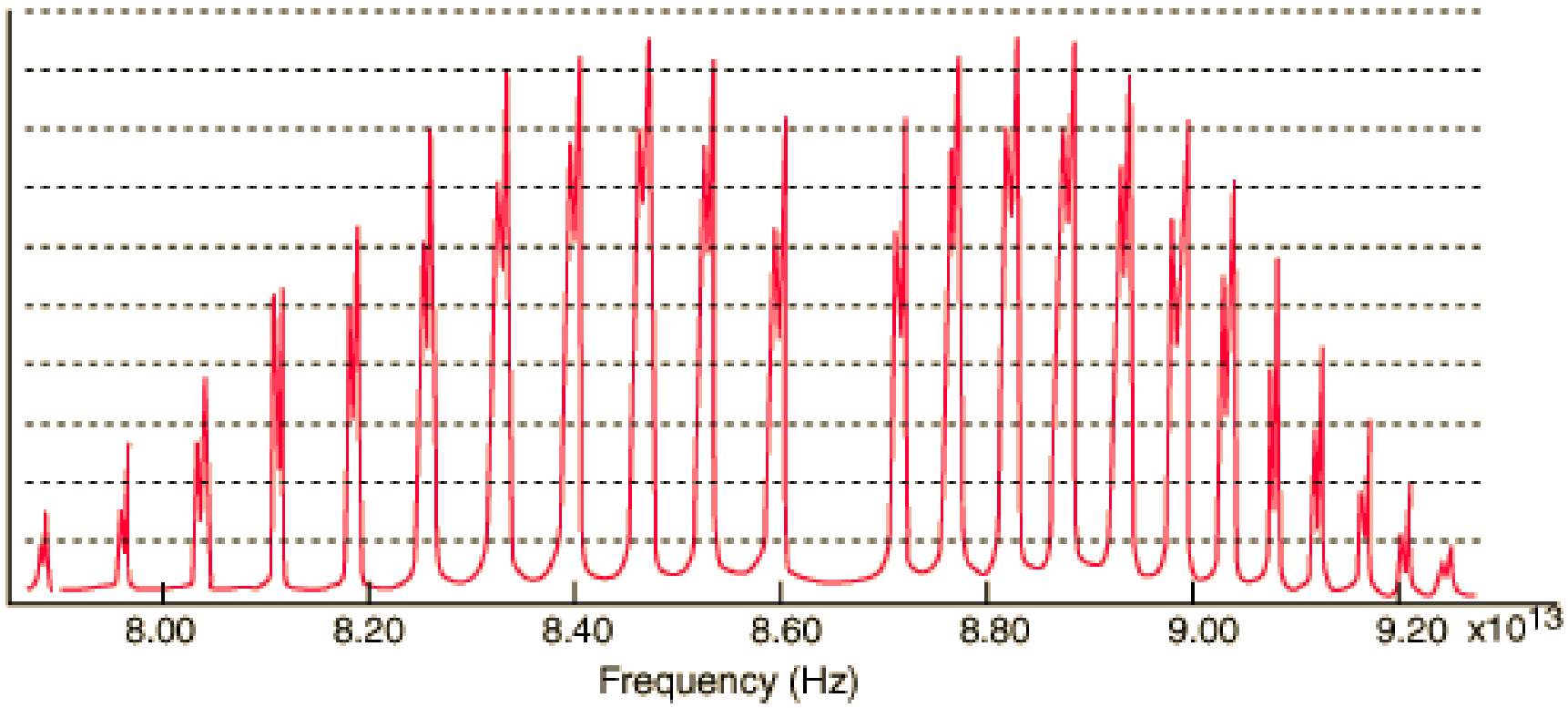
$$E_l = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} \quad l = 0, 1, 2, 3...$$

$$I = m_r r_0^2 \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\omega\hbar = (n + \tfrac{1}{2})\sqrt{\frac{k'}{m_r}}\hbar$$

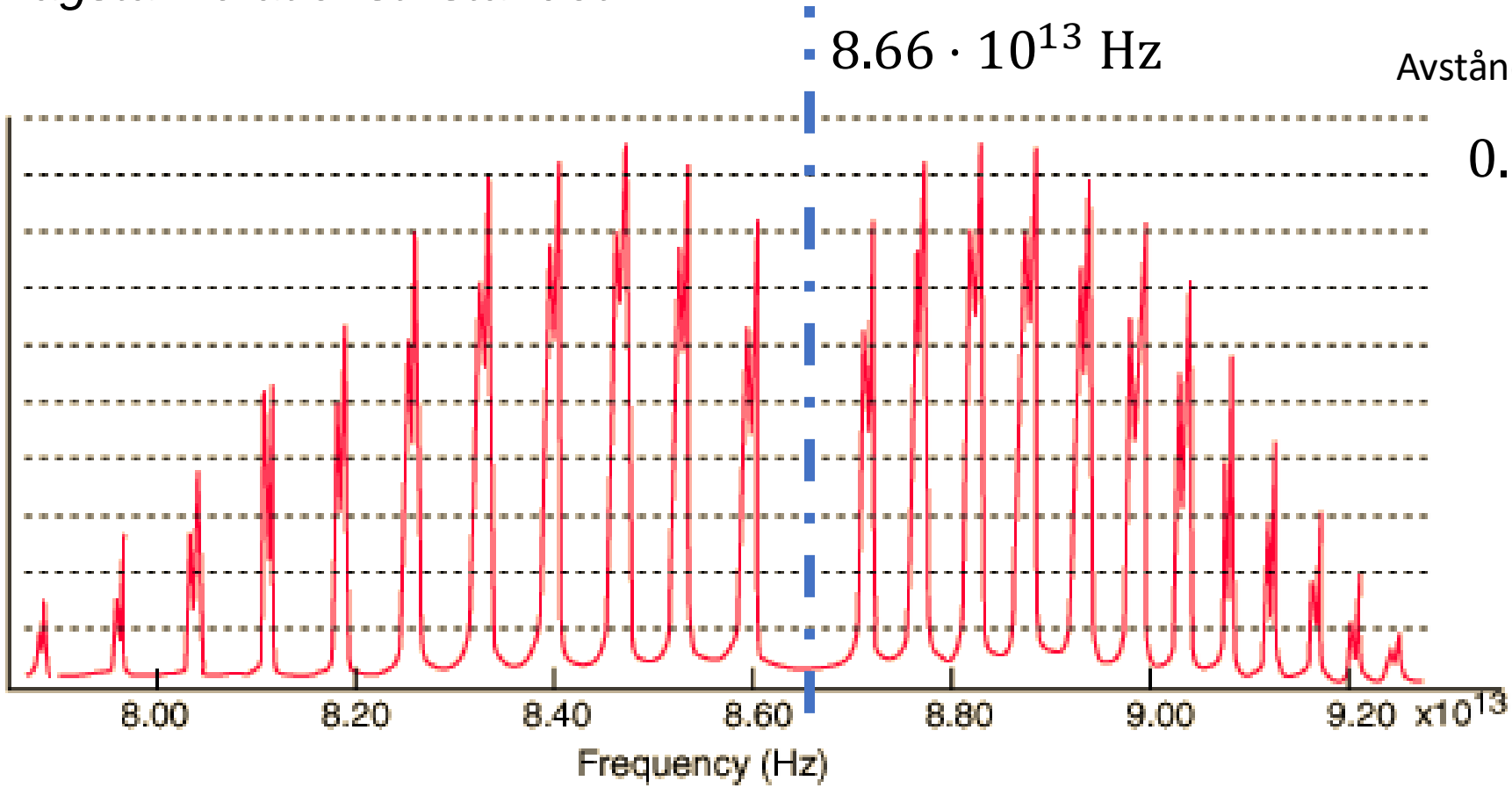
$$n = 0, 1, 2, 3...$$

Nedanstående figur visar absorptionsspektrum för HCl i gasform. Beräkna avståndet och kraftkonstanten mellan atomerna.
Ledtråd: Linjerna kommer från excitation från lägsta till näst lägsta vibrationstillståndet.



©Reproducerat från http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/vibrot.html

Nedanstående figur visar absorptionsspektrum för HCl i gasform. Beräkna avståndet och kraftkonstanten mellan atomerna.
Ledtråd: Linjerna kommer från excitation från lägsta till näst lägsta vibrationstillståndet.



©Reproducerat från http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecule/vibrot.html

$$E_{n,l} = \underbrace{\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega}_{E_{vib}} + \underbrace{l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I}}_{E_{rot}}$$

Vibrationsövergång $\Delta n = \pm 1 \Rightarrow \Delta E_{vib} = \hbar\omega$

Rotationsövergång mellan l och $l+1$

$$\Delta E_l^{rot} = (l+1)(l+2)\frac{\hbar^2}{2I} - l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} =$$

$$2(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} = (l+1)\frac{\hbar}{I}$$

$$\Delta E_{tot} = \hbar\omega \pm (l+1)\frac{\hbar}{I}$$

$$\hbar\omega \pm \frac{\hbar^2}{I}$$

$$\hbar\omega \pm \frac{2\hbar^2}{I}$$

$$\hbar\omega \pm \frac{3\hbar^2}{I}$$

Vibrationsövergången $n = 0 \Rightarrow n = 1$
ger frekvensen $8.66 \cdot 10^{13}$ Hz
Motsvarande energi $E = hf$ måste
motsvara skillnad i energi mellan
vibrationstillstånden $\hbar\omega$
använd att $\omega = \sqrt{\frac{k'}{m_r}}$ och lös ut $k' = m_r \omega^2$

$m_r = \frac{m_H m_{Cl}}{m_H + m_{Cl}}$ med $m_H = 1$ u, $m_{Cl} = 35.45$ u $\Rightarrow m_r = 0.98$ u

$1\text{u} = 1.66 \cdot 10^{-27}$ kg

$k' = 0.98 \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \cdot (8.66 \cdot 10^{13} \cdot 2\pi)^2$

$= 482$ N/m

$\omega = 2\pi f$

Avstånd r_0 mellan molekylerna ges av energi mellan konsekutiva absorptions linjer $\Delta E_R = h \cdot f = h \cdot 0.06 \cdot 10^{13}\,Hz$ motsvarar $\frac{\hbar^2}{I}$

$$I = m_r r_0^2 \rightarrow r_0 = \sqrt{\frac{I}{m_r}}$$

$$\frac{\hbar^2}{I} = hf \rightarrow I = \frac{\hbar^2}{hf} = \frac{h}{4\pi^2 f}$$

$$r_0 = \frac{\sqrt{\hbar}}{2\pi\sqrt{m_r f}}$$

$$\frac{\sqrt{6.625 \cdot 10^{-34}}}{2\pi\sqrt{0.98 \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \cdot 0.06 \cdot 10^{13}}} = 1.3\,pm$$

Molecules

$$E_l = l(l+1)\frac{\hbar^2}{2I} \quad l = 0, 1, 2, 3...$$

$$I = m_r r_0^2 \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\omega\hbar = (n + \tfrac{1}{2})\sqrt{\frac{k'}{m_r}}\hbar$$

$$n = 0, 1, 2, 3...$$

Tentatal F 2008-05-19

6. Protonen är en spinn-½ partikel vars inre magnetiska moment är 2.7928 kärnmagnetoner, där en kärnmagneton ges av $\mu_n \equiv \frac{e\hbar}{2m_p}$. m_p är protonmassan. I MRI (Magnetic Resonace Imaging, även kallad magnetröntgen i Sverige) exciteras spinn-flipp genom ett oscillerande svagt magnetiskt fält överlagrat ett starkare statiskt fält. Det oscillerande fältet, anpassat till Larmorfrekvensen hos protonerna, svänger med frekvensen 31,93 MHz. Beräkna fältstyrkan hos det statiska magnetfält som ger protonspinnen denna Larmorfrekvens. (5p)

Givet: proton med dipolmoment $2.7928 \frac{e\hbar}{2m_p}$

protonernas resonansfrekvens

31.93 MHz

Sökt: Styrkan hos statiskt magnetfält

Använd att $U = \bar{\mu} \cdot \bar{B} = \mu_z \cdot B$ och

$\mu_z = 2.7928 \frac{e\hbar}{2m}$ Note: g faktor för protn är 5.585

$\Delta E = 2 \cdot \mu_z \cdot B \Rightarrow$

$B = \frac{hf}{2\mu_z} = \frac{hf \cdot 2m_p}{2.7928 \cdot e\hbar} = \frac{2\pi f \cdot m_p}{2.7928 \cdot e} =$

$$= \frac{2\pi \; 31.93 \quad 938.3 \text{ MeV}/c^2}{2.7928 \cdot 1.6021 \cdot 10^{-19}}$$

$$938.3 \text{ MeV } c^2 = 938.3 \cdot 10^6 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} / 3 \cdot 10^8$$

$$= 0.75 \text{ T}$$